



LABORATORIO 2 PROGRAMACIÓN AVANZADA: TABLAS HASH

ICC708-1: PROGRAMACIÓN AVANZADA

Nombre: Bárbara Constanza Sanhueza Bombín.

Carrera: Ingeniería informática.

Fecha: 08-05-2026.

Docente: Profesor Ricardo Gacitúa B.

Índice

Estructura implementada.	3
Código o enlace al repositorio.	4
Tabla comparativa con las métricas para cada dataset y cada función hash.	5
Análisis	6
¿Qué función hash produjo menos colisiones?	6
¿En qué dataset ocurrió mejor comportamiento?	6
¿Por qué ocurre esto?	6
Conclusión	7

Estructura implementada.

Se implementó una tabla hash con encadenamiento separado, donde cada posición del arreglo contiene una lista de pares clave-valor. La estructura permite guardar, buscar y eliminar elementos usando una clave tipo String.

Se usaron dos funciones hash: una que suma los caracteres de la clave y otra polinomial con base 31, para comparar su comportamiento.

Además, se midieron colisiones, factor de carga, buckets usados, tamaño máximo de bucket y tiempo de inserción para analizar el rendimiento de cada función.



Código o enlace al repositorio.

<https://github.com/BarbaraSanhueza/ProgramacionAvanzada.git>

Tabla comparativa con las métricas para cada dataset y cada función hash.

Dataset	Métrica	Hash Suma	Hash Polinomial
Random	Tamaño tabla	211	211
Random	Elementos	1000	1000
Random	Factor carga	4.739	4.739
Random	Colisiones	886	791
Random	Buckets usados	114	209
Random	Bucket máximo	27	12
Random	Tiempo (ms)	3.630	0.746
Secuencial	Tamaño tabla	211	211
Secuencial	Elementos	1000	1000
Secuencial	Factor carga	4.739	4.739
Secuencial	Colisiones	945	789
Secuencial	Buckets usados	55	211
Secuencial	Bucket máximo	70	9
Secuencial	Tiempo (ms)	0.948	0.384
Agrupado	Tamaño tabla	211	211
Agrupado	Elementos	1000	1000
Agrupado	Factor carga	4.739	4.739
Agrupado	Colisiones	945	789
Agrupado	Buckets usados	55	211
Agrupado	Bucket máximo	70	8
Agrupado	Tiempo (ms)	1.081	0.378

Análisis

¿Qué función hash produjo menos colisiones?

La función hash polinomial fue la que produjo un menor número de colisiones en todos los datasets.

¿En qué dataset ocurrió mejor comportamiento?

El mejor rendimiento del hash polinomial se observa en el dataset agrupado, donde mantiene menos colisiones y una distribución más uniforme en comparación con la suma.

¿Por qué ocurre esto?

La función hash suma solo agrega los valores de las letras, por lo que diferentes palabras pueden obtener el mismo resultado fácilmente, lo que aumenta el número de colisiones.

En cambio, la función hash polinomial toma en cuenta el orden de las letras y combina con una base (31), lo que produce valores más variados y reduce la probabilidad de colisiones.

Conclusión

En este laboratorio se implementó una tabla hash con encadenamiento separado y se compararon dos funciones hash: suma de caracteres y polinomial. Se realizaron pruebas con datasets random, secuencial y agrupado midiendo sus colisiones, factor de carga, buckets usados y tiempo de inserción. La función hash polinomial mostró un mayor y mejor rendimiento general al generar un número menor de colisiones. Además, se distribuyó de forma más uniforme las claves en la tabla. La función de suma presentó una mayor concentración de elementos en pocos buckets. Esto afectó especialmente en los datasets secuencial y agrupado. El dataset random mostró menor diferencia, pero igual favoreció al hash polinomial. Con esto se concluye la eficiencia del hash polinomial sobre el hash suma.